

Guia completo com exemplos, resultados e explicações

GitHub: github.com/GustaFranz

- ✓ Strings são sequências de caracteres (textos).
- ✓ Podem usar aspas simples ' ', duplas " " ou triplas """ """.
- ✓ Strings são **imutáveis** (não mudam diretamente; geram novas).
- ✓ Possuem diversos métodos úteis para manipulação.
- ✓ Muito usadas em validações, formatações e processamento de dados.

Codigo	Resultado	Explicacao
'Python'	Python	String com aspas simples.
"Python"	Python	String com aspas duplas.
'''Python'''	Python	Aspas triplas (permite multilinha).
"""L1\nL2"""	L1 / L2	Strings em varias linhas.
str(123)	123	Converte um numero para string.

Em todos os exemplos abaixo usamos `texto = " Python é Incrível! "` (repare nos espaços no início e no fim).

Comando	Resultado	Explicacao
<code>texto.upper()</code>	PYTHON É INCRÍVEL!	Converte tudo para maiusculas.
<code>texto.lower()</code>	python é incrível!	Converte tudo para minusculas.
<code>texto.capitalize()</code>	Python é incrível!	Deixa so o primeiro caractere maiusculo.
<code>texto.title()</code>	Python É Incrível!	Primeira letra de cada palavra maiuscula.
<code>texto.swapcase()</code>	pYTHON É iNCRÍVEL!	Inverte maiusculas e minusculas.

Remocao de espacos

Comando	Resultado	Explicacao
<code>texto.strip()</code>	'Python é Incrível!'	Remove espacos do inicio e do fim.
<code>texto.lstrip()</code>	'Python é Incrível! '	Remove espacos apenas a esquerda.
<code>texto.rstrip()</code>	' Python é Incrível!'	Remove espacos apenas a direita.

Busca e contagem

Comando	Resultado	Explicacao
<code>texto.find('Python')</code>	2	Indice da primeira ocorrencia (ha 2 espacos antes).
<code>texto.rfind('!')</code>	19	Indice da ultima ocorrencia do caractere.
<code>texto.count('o')</code>	1	Quantas vezes o caractere/substring aparece.
<code>'é' in texto</code>	True	Verifica se a substring esta presente.
<code>'xyz' not in texto</code>	True	Verifica se a substring NAO esta presente.

Substituicao

Comando	Resultado	Explicacao
<code>texto.replace('Python', 'Top')</code>	Top é Incrível!	Substitui todas as ocorrencias.
<code>texto.replace('o', '0')</code>	Pyth0n é Incrível!	Substitui caractere por caractere.

Divisao e juncao

Comando	Resultado	Explicacao
<code>texto.split()</code>	['Python', 'é', 'Incrível!']	Divide por espacos em uma lista.
<code>texto.split('é')</code>	['Python ', ' Incrível!']	Divide usando o separador informado.
<code>'-'.join(lista)</code>	Python-é-Incrível	Junta itens de uma lista com o separador.

Verificacoes

Comando	Resultado	Explicacao
<code>texto.isalpha()</code>	False	Ha espacos e '!', entao nem tudo sao letras.
<code>texto.isalnum()</code>	False	Nem tudo sao letras ou numeros.
<code>texto.isdigit()</code>	False	Nao sao todos digitos.
<code>texto.isspace()</code>	False	Nao sao apenas espacos.
<code>texto.startswith('Py')</code>	False	Comeca com espacos, nao com 'Py'.
<code>texto.endswith('!')</code>	False	Termina com espacos, nao com '!'.

Atencao

startswith/endswith deram False por causa dos espacos nas pontas. Aplique .strip() antes para comparar so o conteudo: texto.strip().startswith('Py') -> True.

Exercicio: analisador de frases

O usuario digita frases ate escrever 'fim'. Para cada frase, removemos espacos extras, contamos palavras e vogais e verificamos se comeca com maiuscula. No fim, exibimos um relatorio com totais e medias.

analisador.py

```
frases = []
while True:
    entrada = input('Digite uma frase (ou "fim"): ')
    if entrada.lower() == 'fim':
        break
    frases.append(entrada.strip())

total = len(frases)
total_palavras = sum(len(f.split()) for f in frases)
media = total_palavras / total if total else 0
vogais = sum(c.lower() in 'aeiou' for f in frases for c in f)
maiusculas = sum(1 for f in frases if f[:1].isupper())
mais = max(frases, key=lambda f: len(f.split()))
menos = min(frases, key=lambda f: len(f.split()))

print('Total de frases:', total)
print('Media de palavras:', round(media, 2))
print('Frase com mais palavras:', mais)
print('Frase com menos palavras:', menos)
print('Total de vogais:', vogais)
print('Comecam com maiuscula:', maiusculas)
```

Dica final + boas praticas

- ✓ Sempre remova espacos desnecessarios com .strip().
- ✓ Use .lower() para comparacoes seguras (sem diferenciar caixa).
- ✓ Evite repetir codigo: aproveite os metodos prontos.
- ✓ Lembre: strings sao imutaveis — os metodos geram novas strings.

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)*Python Developer in Progress**Building Educational Solutions with Python*

Professor de Ciencias e Biologia desde 2013 — atualmente estudando Programacao.

Eu crio estes resumos para organizar os assuntos e estudar de forma clara e objetiva. Estou compartilhando porque eles tambem podem ajudar outros desenvolvedores que estao comecando. Bons estudos — vamos aprender juntos!

GitHub: github.com/GustaFranz

Exercicios Python: github.com/GustaFranz/python_exercises

Para quem quiser ver a resolucao dos meus exercicios em Python.

EasyAnsi: github.com/GustaFranz/easyansi

Para quem quiser codificar personalizando com cores e estilos de forma mais facil, pratica e intuitiva.